PROYECTO INTEGRADOR DE BASES DE DATOS

Diseño e implementación de una base de datos relacional con MySQL Workbench

Entrega 1: 50 % | Entrega 2: 50 %

1. Datos generales del proyecto

Elemento	Descripción
Nombre	Diseño e implementación de una base de datos para un sistema de gestión
Herramienta	MySQL Workbench
Entrega 1	50 %
Entrega 2	50 %
Modalidad	Equipos de 2 a 4 estudiantes

2. Propósito

El estudiante diseñará y desarrollará una base de datos relacional para resolver las necesidades de información de un sistema propuesto, aplicando análisis de requerimientos, modelo entidad-relación, llaves primarias y foráneas, normalización, tipos de datos, SQL, integridad referencial y el uso de MySQL Workbench.

3. Opciones de sistemas

- Sistema de control escolar
- Sistema de biblioteca
- Sistema de ventas
- Sistema de inventarios
- Sistema de clínica
- Sistema de tienda de productos electrónicos
- Sistema de restaurante
- Sistema de préstamos de equipos
- Sistema de control de cursos y docentes
- Sistema de reservaciones de hotel

También podrán proponer otro sistema, siempre que sea autorizado por el docente.

4. ENTREGA 1 — Análisis y diseño de la base de datos

Valor: 50 %

En esta etapa el estudiante analizará el problema y diseñará la solución. No es necesario que la base de datos esté completamente implementada.

4.1 Descripción del sistema

Nombre del sistema, problema que pretende solucionar, objetivo, usuarios e información que se necesita almacenar.

4.2 Requerimientos de información

Identificar la información que debe almacenarse para atender las necesidades del sistema.

4.3 Identificación de entidades

Identificar las principales entidades o tablas del sistema.

4.4 Atributos

Definir los atributos de cada entidad, sus tipos de datos y descripción.

4.5 Llaves primarias y foráneas

Identificar las Primary Key (PK) y Foreign Key (FK).

4.6 Relaciones

Determinar relaciones 1:1, 1:N y N:M y justificar las decisiones.

4.7 Modelo Entidad-Relación

Elaborar en MySQL Workbench el diagrama EER con tablas, campos, tipos de datos, PK, FK, relaciones y cardinalidades.

4.8 Normalización

Aplicar Primera, Segunda y Tercera Forma Normal (1FN, 2FN y 3FN), mostrando el proceso.

4.9 Diccionario de datos

Documentar tablas, campos, tipos, longitudes, PK, FK y descripción.

Ejemplo de diccionario de datos:

Tabla	Campo	Tipo	Longitud	PK	FK	Descripción
alumno	matricula	INT	—	Sí	No	Identificador
alumno	nombre	VARCHAR	50	No	No	Nombre
alumno	correo	VARCHAR	100	No	No	Correo electrónico
alumno	id_carrera	INT	—	No	Sí	Carrera

5. Crear la base de datos

Diseñar la BD en MySQL Wordbrench ya normalizada e incluir al menos 20 registros por cada Tabla.

6. Productos de la Entrega 1

- Documento PDF con portada, descripción, problema, objetivo, requerimientos, entidades, atributos, relaciones, normalización y diccionario de datos.
- Con el formato siguiente: títulos Arial de 16 centrado, subtítulos Arial 14 alineado a la izquierda, contenido Letra Arial de 12, justificado, márgenes normales, interlineado sencillo.
- Archivo de MySQL Workbench (.mwb).

- Diagrama EER exportado como PDF o imagen.

7. Rúbrica — Entrega 1

Criterio	Valor
Descripción y objetivo del sistema	5 %
Requerimientos de información	10 %
Identificación de entidades y atributos	10 %
PK y FK	10 %
Relaciones y cardinalidades	10 %
Modelo EER en MySQL Workbench	25 %
Normalización hasta 3FN	15 %
Diccionario de datos	10 %
Presentación y organización	5 %
TOTAL	100 %

8. ENTREGA 2 — Implementación y consultas SQL

Valor: 50 % | Duración: 2 semanas

En esta etapa los estudiantes convertirán el diseño realizado en la primera entrega en una base de datos funcional en MySQL.

8.1 Creación de la base de datos

Crear la base de datos utilizando SQL. Ejemplo:

8.2 Creación de tablas

Crear todas las tablas diseñadas en la primera entrega.

8.3 Restricciones

Utilizar PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT y AUTO_INCREMENT cuando sean pertinentes.

8.4 Inserción de información

Introducir como mínimo 5 registros por tabla, excepto tablas intermedias cuando el diseño justifique otra cantidad.

8.5 Consultas SELECT

Realizar al menos 10 consultas, incluyendo consultas sencillas, condiciones y ordenamiento.

8.6 Consultas con JOIN

Realizar al menos 5 consultas utilizando JOIN.

8.7 Funciones de agregación

Utilizar COUNT, SUM, AVG, MAX y MIN.

8.8 GROUP BY y HAVING

Incluir consultas que utilicen GROUP BY y al menos una consulta con HAVING.

8.9 UPDATE y DELETE

Demostrar operaciones de actualización y eliminación, respetando la integridad referencial.

8.10 Consultas para resolver necesidades

Plantear 5 preguntas que el sistema pueda responder mediante SQL y desarrollar las consultas correspondientes.

8.11 Evidencias en MySQL Workbench

Incluir capturas de la base de datos, tablas, estructura, datos, consultas y resultados.

Ejemplos de instrucciones SQL:

```
CREATE DATABASE sistema_escolar;
USE sistema_escolar;
CREATE TABLE carrera (
    id_carrera INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL
);
SELECT * FROM alumno;
SELECT * FROM alumno WHERE semestre >= 5;
SELECT * FROM alumno ORDER BY apellido;
```

```
SELECT COUNT(*) AS total_alumnos FROM alumno;
UPDATE alumno SET semestre = 6 WHERE matricula = 1001;
DELETE FROM alumno WHERE matricula = 1005;
```

9. Productos de la Entrega 2

- Archivo SQL: Proyecto_BaseDatos.sql
- Base de datos funcional implementada en MySQL Workbench.
- Documento PDF con introducción, implementación, tablas, registros, consultas, resultados, evidencias y conclusiones.
- Archivo MySQL Workbench: Proyecto_BaseDatos.mwb

10. Rúbrica — Entrega 2

Criterio	Valor
Creación correcta de la BD	10 %
Creación de tablas	15 %
PK, FK y restricciones	10 %
Inserción de datos	10 %
Consultas SELECT	10 %
Consultas JOIN	15 %
Funciones de agregación, GROUP BY/HAVING	10 %
UPDATE y DELETE	5 %
Evidencias y documentación	10 %
Archivo SQL y funcionamiento	5 %
TOTAL	100 %

11. Reglas para los estudiantes

1. El proyecto deberá desarrollarse en MySQL Workbench.

2. La base de datos deberá contener mínimo 5 tablas, salvo que la naturaleza del proyecto justifique otra cantidad.

3. Todas las tablas deberán tener una clave primaria.

4. Las relaciones deberán implementarse mediante claves foráneas.

5. El modelo deberá estar normalizado hasta Tercera Forma Normal (3FN).

6. Los datos pueden ser ficticios; no es necesario obtener información de una empresa real.

7. No se permitirá entregar únicamente capturas; deberán entregar el archivo SQL ejecutable.

8. Las consultas deberán estar relacionadas con las necesidades del sistema.

9. El proyecto deberá ser realizado por los integrantes del equipo y deberán poder explicar su funcionamiento.

10. En la segunda entrega podrá solicitarse una demostración de 5 a 10 minutos por equipo.